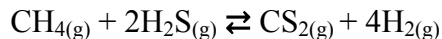


ZADANIE A3

Wyznaczanie stałej równowagi reakcji poprzez „zamrożenie stanu równowagi”

Mieszaninę metanu i siarkowodoru w stosunku objętościowym 1:2 umieszczono w reaktorze zawierającym katalizator platynowy i ogrzano do temperatury $T = 700\text{ }^{\circ}\text{C}$, w której ustaliła się równowaga reakcji:



Zmierzone w stanie równowagi ciśnienie w reaktorze wynosiło $p = 100658,4\text{ Pa}$. Następnie po szybkim ochłodzeniu układu, mieszaninę reakcyjną przepuszczono przez szeregowo połączone naczynia zawierające: 1) Fe_2O_3 , 2) CaCl_2 , 3) roztwór KOH w etanolu. Po zakończeniu doświadczenia łączny przyrost masy w naczyniu 1 i 2 wyniósł $m_{1,2} = 325,1\text{ mg}$ (odpowiada to masie H_2S w mieszaninie poreakcyjnej). Roztwór w naczyniu 3, który pochłoniął ilościowo zawarty w reaktorze CS_2 , utleniono za pomocą H_2O_2 , w wyniku czego cała ilość siarki przeszła w kwas siarkowy(VI). Z otrzymanego roztworu strącono za pomocą chlorku baru, siarczan(VI) baru o $m = 331,9\text{ mg}$.

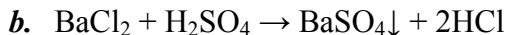
Uwaga: Gazy należy potraktować jako doskonałe.

Polecenia:

- a.* Napisz wyrażenie określające bezwymiarową stałą równowagi (K_p) zachodzącej reakcji. Zastosuj odpowiednie ciśnienia cząstkowe.
- b.* Podaj równanie reakcji strącania siarczan(VI) baru, którą zastosowano w doświadczeniu.
- c.* Oblicz łączną liczbę moli gazu w reaktorze w stanie równowagi.
- d.* Oblicz równowagowe wartości ułamków molowych wszystkich reagentów.
- e.* Oblicz stałą równowagi reakcji (K_p).

a.

$$K_p = \left(\frac{p_{\text{CH}_4(\text{g})}}{p^0} \right)^{-1} \left(\frac{p_{\text{H}_2\text{S}(\text{g})}}{p^0} \right)^{-2} \left(\frac{p_{\text{CS}_2(\text{g})}}{p^0} \right) \left(\frac{p_{\text{H}_2(\text{g})}}{p^0} \right)^4$$



c. Przy znanej ilości początkowej substratu (n^0_1) liczba moli reagentów w stanie równowagi (n^r_i) oraz ich ułamki molowe (x^r_i) mogą zostać powiązane poprzez niewiadomą „y” (patrz tabela poniżej). Ze współczynników stechiometrycznych równania reakcji wynika, że jeśli po ustaleniu się równowagi liczba moli metanu zmniejszy się o y, to liczba moli H_2S zmniejszy się o 2 y. Liczba moli utworzonego CS_2 będzie równa ilości przereagowanego metanu (y), a liczba moli utworzonego wodoru będzie cztery razy większa (4y):

wzór	n^0_i	n^r_i	x^r_i
CH_4	n^0_1	$n^0_1 - y$	$(n^0_1 - y)/(3n^0_1 + 2y)$
H_2S	$2n^0_1$	$2n^0_1 - 2y$	$(2n^0_1 - 2y)/(3n^0_1 + 2y)$
CS_2	0	y	$y/(3n^0_1 + 2y)$
H_2	0	4y	$4y/(3n^0_1 + 2y)$

Nie znamy początkowych liczb moli reagentów, natomiast z treści zadania wynika, że początkowa liczba moli H_2S jest dwukrotnie większa od początkowej liczby moli CH_4 (patrz kolumna 2. Tabeli). Z sumowania wyrażeń w trzeciej kolumnie wynika, że łączna liczba moli reagentów w stanie równowagi wynosi $3n^0_1 + 2y$.

Liczbę moli H_2S otrzymamy z przyrostu masy w naczyniach 1. i 2:

$$n(\text{H}_2\text{S}) = 325,1 \cdot 10^{-3} / 34,076 = 9,5404 \cdot 10^{-3} \text{ mola}$$

Liczbę moli utworzonego CS_2 otrzymamy na podstawie masy BaSO_4 : $n(\text{CS}_2) = 331,9 \cdot 10^{-3} / (2 \cdot 233,398) = 0,7110 \cdot 10^{-3} \text{ mola}$. (Liczba 2 w mianowniku wynika z faktu, że każda cząsteczka CS_2 zawiera 2 atomy siarki a więc liczba moli CS_2 jest równa połowie liczby moli siarki)

Zgodnie z wykonanym bilansem: $n(\text{CS}_2) = y = 0,7110 \cdot 10^{-3}$ mola

oraz $n(\text{H}_2\text{S}) = 2n_1^0 - 2y$

zatem $n_1^0 = (9,5404 \cdot 10^{-3} + 2 \cdot 0,711 \cdot 10^{-3})/2 = 5,4812 \cdot 10^{-3}$ mola

Łącznie w reaktorze w stanie równowagi jest $3n_1^0 + 2y = 3 \cdot 5,4812 \cdot 10^{-3} + 2 \cdot 0,711 \cdot 10^{-3} = 17,8656 \cdot 10^{-3}$ mola gazu

d. $x(\text{CH}_4) = (n_1^0 - y)/(3n_1^0 + 2y) = (5,4812 - 0,7110)/17,8656 = 0,2670$

$$x(\text{H}_2\text{S}) = (2n_1^0 - 2y)/(3n_1^0 + 2y) = (2 \cdot 5,4812 - 2 \cdot 0,7110)/17,8656 = 0,5340$$

$$x(\text{CS}_2) = y/(3n_1^0 + 2y) = 0,7110/17,8656 = 0,0398$$

$$x(\text{H}_2) = 0,1592$$

e. Wobec zależności łączącej ciśnienie całkowite z ciśnieniem cząstkowym danego reagenta $p_i = x_i \cdot p$ ($i = 1, 2, 3, 4$) wyrażenie na K zapisujemy w postaci:

$$K = x_1^{-1} x_2^{-2} x_3 x_4^4 \left(\frac{p}{p^0} \right)^2$$

$$K = 0,267^{-1} \cdot 0,5340^{-2} \cdot 0,0398 \cdot 0,1592^4 (100658,4/10^5) = 3,405 \cdot 10^{-4}$$